

# PLC ALAPISMERETEK – 5. HÉT

## IDŐRELÉK – A HAGYOMÁNYOS IDŐRELÉTŐL A PLC TON, TOF ÉS TP IDŐZÍTÓIG

12. évfolyam • 5 óra (2 elmélet + 3 gyakorlat) • IAP

### KULCSGONDOLAT

„Az automatizálásban nemcsak az számít, mi történik, hanem az is, hogy mikor történik.”

### 1. Tanulási célok

- Megérti az időrelék szerepét az ipari vezérlésekben.
- Megkülönbözteti a hagyományos fizikai időrelét és a PLC szoftveres időzítójét.
- Megismeri a TON, TOF és TP időzítők működését.
- Megérti, hogyan méri a PLC az eltelt időt a belső időalap segítségével.
- Egyszerű időzített PLC-programokat készít és online monitorral ellenőrzi azok működését.

### 2. Történeti kitekintés – hogyan időzítettek a PLC-k előtt?

A PLC-k elterjedése előtt az ipari vezérlések időfüggő műveleteit különálló időrelékkel oldották meg. A régebbi készülékek között mechanikus, pneumatikus és motoros megoldások is léteztek. A mai hagyományos ipari időrelék nagy része elektronikus: belső elektronikájuk állítja elő az időalapot, majd a beállított idő letelte után működtetik a kimeneti relét.

### IAP TÖRTÉNETI KAPCSOLAT

A funkció nem változott: régen is és ma is azt kell eldönteni, hogy egy esemény mikor következzen be. A különbség a megvalósításban van: külön fizikai készülék helyett a PLC-ben ezt többnyire programfunkció végzi.

### 3. A hagyományos időrelé

A hagyományos időrelé valódi, különálló elektromechanikus vagy elektronikus készülék. A vezérlőszekrényben rendszerint DIN-sínre szerelik, hasonlóan más vezérlőkészülékekhez.

### MŰKÖDÉSI LÁNC

vezérlőjel → időmérés → késleltetett kapcsolás

Bekapcsolási késleltetés példája:

### PÉLDA

24 V rákapcsolása → időmérés indul → 5 s eltelik → relé meghúz → érintkező átkapcsol

A készülékben tényleges fizikai érintkezők találhatóak. Gyakori váltóérintkező-jelölés:

| Kapocs | Jelentés            |
|--------|---------------------|
| 15     | közös – COM         |
| 16     | nyugalmi – NC       |
| 18     | munkaérintkező – NO |

Ha az időrelét 5 másodpercre állítjuk, a vezérlőfeszültség megjelenése után kivárja az időt, majd a belső relé átkapcsol:

#### ÉRINTKEZŐVÁLTÁS

15–16 bont → 15–18 zár

## 4. Hogyan méri az időt a hagyományos elektronikus időrelé?

A mai elektronikus időrelé belső elektronikája időalapot hoz létre, számlálja az eltelt időt, összehasonlítja azt a beállított értékkel, majd a határérték elérésekor működteti a kimeneti relét.

#### EGYSZERŰ BLOKKVÁZLAT

tápellátás → időalap / elektronika → időszámlálás → összehasonlítás → kimeneti relé → fizikai érintkező

## 5. Van fizikailag időrelé a PLC-ben?

Nem úgy, hogy a PLC belsejében sok kis hagyományos időrelé lenne. A PLC időzítói alapvetően szoftveresen megvalósított programfunkciók. A PLC processzora és memóriája kezeli őket a belső időalap felhasználásával.

#### FONTOS KÜLÖNBSÉG

Hagyományos időrelé: külön fizikai készülék → idő letelik → fizikai érintkező átkapcsol.

PLC-időzítő: programban létező timer → idő letelik → a timer logikai kimenete (Q) megváltozik.

## 6. Honnan tudja a PLC, hogy eltelt 5 másodperc?

A PLC hardverében pontos időalap áll rendelkezésre. Egy oszcillátor szabályos elektromos impulzusokat állít elő, ezekből a processzor és a belső hardveres időzítók időreferenciát kapnak.

#### IDŐALAP LÁNCA

kvarc / oszcillátor → órajel → hardveres időzítő → PLC rendszerideje → TON / TOF / TP

Egyszerűsített példában legyen a PLC időalapja 1 ms. Ekkor 1 másodperc = 1000 ms, 5 másodperc = 5000 ms. Ha a TON 12 350 ms rendszeridőnél indul, akkor 17 350 ms-nál:

#### SZÁMÍTÁS

17 350 ms – 12 350 ms = 5000 ms = 5 s

A PLC programciklusai közben ellenőrzi, hogy az előírt idő letelt-e. Ha igen, a TON Q kimeneti állapota 1-re válthat, és a program ennek alapján fizikai kimenetet is kapcsolhat.

### FONTOS

Az időzítés nem egyszerűen a PLC-ciklusok megszámlálása. A timer a PLC belső időalapjára támaszkodik; a ciklikus programvégrehajtás pedig érzékeli és feldolgozza a timer állapotát.

## 7. Az időrelék szerepe a PLC-programozásban

Az időrelék arra szolgálnak, hogy a PLC egy eseményt ne csak logikai feltételekhez, hanem időhöz is kössön. Ipari folyamatokban gyakran szükség van késleltetésre, utánfutásra vagy meghatározott idejű működésre.

### ALAPELV

bemeneti esemény → időzítés → kimeneti esemény

## 8. A három alapvető PLC-időzítő

| Időzítő | Jelentés                 | Működés                                      | Példa                      |
|---------|--------------------------|----------------------------------------------|----------------------------|
| TON     | Bekapcsolási késleltetés | A beállított idő után kapcsol be.            | START → 5 s → motor        |
| TOF     | Kikapcsolási késleltetés | A bemenet megszűnése után még aktív marad.   | STOP → ventilátor még 10 s |
| TP      | Impulzus időzítő         | Indításkor meghatározott idejű impulzust ad. | Gomb → hangjelző 2 s       |

## 9. TON – bekapcsolási késleltetés

A TON bemenetének aktiválásakor az időmérés elindul. A kimenet csak a beállított idő letelte után válik aktívvá.

### GYAKORLATI PÉLDA

START → TON (5 s) → jelzőlámpa / motor

## 10. TOF – kikapcsolási késleltetés

A TOF segítségével a kimenet a vezérlőjel megszűnése után még a beállított ideig aktív maradhat.

### GYAKORLATI PÉLDA

STOP / engedély megszűnik → TOF (10 s) → ventilátor utánfut

## 11. TP – impulzus időzítő

A TP minden indításkor meghatározott idejű impulzust állít elő. Akkor hasznos, ha egy kimenetnek csak adott ideig kell működnie.

### GYAKORLATI PÉLDA

nyomógomb → TP (2 s) → hangjelző

## 12. Laborfeladat – 3 gyakorlati óra

- Eaton easy: készíts 3 másodperces TON programot.
- LG PLC: valósíts meg késleltetett motorindítást.
- Omron PLC: készíts TOF ventilátor-utánfutást.
- Online monitorban figyeld a bemenetet, az eltelt időt és a timer kimenetét.

### MEGFIGYELÉSI SZEMPONT

Figyeld meg, hogy a fizikai bemenet változása, a timer időmérése és a fizikai kimenet kapcsolása nem ugyanaz az esemény. A programban külön állapotként követhetők.

## 13. Gyakori hibák

- Hibás időegység vagy rosszul megadott időérték.
- A timer resetelésének félreértése.
- A PLC STOP üzemmódban van, ezért a program nem fut.
- Az online monitor mellőzése, így a timer állapota nem követhető.

## 14. Mérnöki gondolkodás

A PLC időzítőinek egyik nagy előnye, hogy az időérték programból módosítható. Ugyanaz a hardver többféle időzítési feladatot is elláthat, ezért egy módosításhoz sok esetben nincs szükség külön időrelé cseréjére vagy újrakábelezésre.

### IAP EXTRA

A modern PLC-k egyszerre sok időzítőt képesek kezelni. Ez jól mutatja a szoftveres megvalósítás előnyét a különálló fizikai időrelékhez képest.

## 15. Összefoglalás

A hagyományos időrelé külön fizikai készülék, amely időmérés után fizikai érintkezőt kapcsol. A PLC-ben a TON, TOF és TP időzítők szoftveres programfunkciók. A PLC belső időalap segítségével méri az időt, a program pedig a timer állapotát felhasználva vezérli a kimeneteket.

## 16. Önellenőrző kérdések

1. Mi az időrelé feladata?
2. Mi a legfontosabb különbség a hagyományos időrelé és a PLC timer között?
3. Mit jelent a 15–16 és 15–18 érintkezőpár egy hagyományos váltóérintkezős időrelénél?
4. Hogyan méri az időt egy modern elektronikus időrelé?
5. Honnan kap időalapot a PLC?

6. Mit jelent a TON?
7. Mit jelent a TOF?
8. Mit jelent a TP?
9. Miért nem helyes azt mondani, hogy a PLC egyszerűen a programciklusokat számolja?
10. Miért előnyös, hogy a PLC időzítői szoftveresen állíthatók?

## 17. IAP-kihívás

### **TANULJ! ALKALMAZZ! ALKOSS!**

Tervezz egy vezérlést, amelyben egy START nyomógomb megnyomása után 5 másodperccel elindul egy motor, a STOP megnyomása után pedig egy ventilátor még 10 másodpercig működik. Írd le, melyik feladathoz TON és melyikhez TOF szükséges, majd készítsd el a programot a rendelkezésre álló PLC-n. Online monitorban igazold az időzítések működését.

*„A pontos időzítés a megbízható automatizálás egyik legfontosabb feltétele.”  
– IAP mérnöki alapelv*